

Documentation de la Base de Données

ChatBot SUP'PTIC

Document de référence pour l'équipe projet
détaillant l'architecture de la base de données,
le système de feedback et les cas d'utilisation

Rédigé par :

NKOUMOU TJADE

Chef de la Division de Programmation
Club Informatique SUP'PTIC

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Objectif du Document	3
1.2	Ce que Vous Allez Apprendre	3
1.3	Public Cible	3
2	Architecture de la Base de Données	4
2.1	Vue d'Ensemble	4
2.2	Modèle Entité-Relation	4
2.3	Diagramme UML des Classes	5
3	Description Détaillée des Tables	6
3.1	Table : Utilisateurs	6
3.1.1	Rôle et Objectif	6
3.1.2	Structure	6
3.1.3	Exemples de Données	6
3.2	Table : Catégories	7
3.2.1	Rôle et Objectif	7
3.2.2	Structure	7
3.2.3	Exemples de Données	7
3.3	Table : FAQ	8
3.3.1	Rôle et Objectif	8
3.3.2	Structure	8
3.3.3	Exemples de Données	8
3.4	Table : FAQVector	9
3.4.1	Rôle et Objectif	9
3.4.2	Structure	9
3.4.3	Format du Vecteur JSON	9
3.5	Table : Feedback	10
3.5.1	Rôle et Objectif	10
3.5.2	Structure	10
3.5.3	Exemples de Données	10
4	Relations entre Tables et Intégrité Référentielle	12
4.1	Clés Étrangères et Stratégies d'Intégrité	12
4.2	Explication des Stratégies	12
5	Système de Feedback Utilisateur	13
5.1	Principe de Fonctionnement	13
5.2	Workflow du Feedback	13
5.3	Enregistrement d'un Feedback	13
5.4	Exploitation des Feedbacks	13
5.4.1	Identification des FAQ Problématiques	13
5.4.2	Découverte de Nouvelles Variantes	14
5.4.3	Calcul de Satisfaction Globale	14
5.5	Amélioration de la Pertinence par Feedback	15

6	Cas d'Utilisation (CU)	16
6.1	CU-01 : Ajouter une Nouvelle FAQ	16
6.2	CU-02 : Supprimer une FAQ	17
6.3	CU-03 : Mettre à Jour une FAQ et Recalculer son Vecteur	18
6.4	CU-04 : Enregistrer un Feedback Utilisateur	19
6.5	CU-05 : Exploiter les Feedbacks pour Améliorer la Pertinence	20
6.6	CU-06 : Supprimer ou Anonymiser les Données d'un Utilisateur (RGPD)	21
7	Récapitulatif des Points Clés	22

1 Introduction

1.1 Objectif du Document

Ce document technique présente l'architecture complète de la base de données du ChatBot SUP'PTIC. Il détaille les tables principales, leurs relations, le système de feedback utilisateur et les cas d'utilisation permettant la gestion et l'amélioration continue du système.

Périmètre

Ce document se concentre **exclusivement** sur la couche persistance de données du chatbot : structure des tables, relations, système de feedback et opérations CRUD. Pour la partie algorithmique (TF-IDF, similarité cosinus), consulter le document *Documentation Technique de l'Algorithme de Similarité*.

1.2 Ce que Vous Allez Apprendre

À la fin de ce document, vous serez capable de :

1. **Comprendre l'architecture** : Connaître toutes les tables de la base de données et leurs relations
2. **Gérer les FAQ** : Ajouter, modifier et supprimer des questions-réponses de manière cohérente
3. **Exploiter le feedback** : Utiliser les retours utilisateurs pour améliorer la pertinence du chatbot
4. **Manipuler les utilisateurs** : Créer et gérer les comptes utilisateurs en respectant les principes de protection des données
5. **Maintenir la cohérence** : Effectuer des opérations sur la base tout en préservant l'intégrité référentielle

1.3 Public Cible

Ce document s'adresse à :

- Les développeurs backend responsables de l'API et de la base de données
- Les administrateurs de base de données (DBA)
- Les gestionnaires de contenu responsables de l'enrichissement de la FAQ
- Les data analysts chargés d'exploiter les feedbacks
- Les nouveaux membres rejoignant l'équipe technique

Prérequis

Une connaissance de base en SQL et en modélisation relationnelle est recommandée. Les concepts avancés sont expliqués avec des exemples concrets.

2 Architecture de la Base de Données

2.1 Vue d'Ensemble

La base de données du ChatBot SUP'PTIC est conçue selon une architecture relationnelle normalisée (3NF) qui garantit :

- **Intégrité des données** : Pas de redondance, cohérence garantie par les clés étrangères
- **Performance** : Indexation appropriée pour des requêtes rapides
- **Évolutivité** : Structure modulaire permettant l'ajout de nouvelles fonctionnalités
- **Traçabilité** : Horodatage de toutes les opérations critiques

2.2 Modèle Entité-Relation

La base de données est organisée autour de 5 tables principales :

Tables Principales

1. **Utilisateurs** : Stocke les informations des utilisateurs du chatbot
2. **Catégories** : Classification thématique des questions FAQ
3. **FAQ** : Questions-réponses du corpus du chatbot
4. **FAQVector** : Représentation vectorielle (TF-IDF) des questions pour le calcul de similarité
5. **Feedback** : Retours utilisateurs sur la pertinence des réponses

2.3 Diagramme UML des Classes

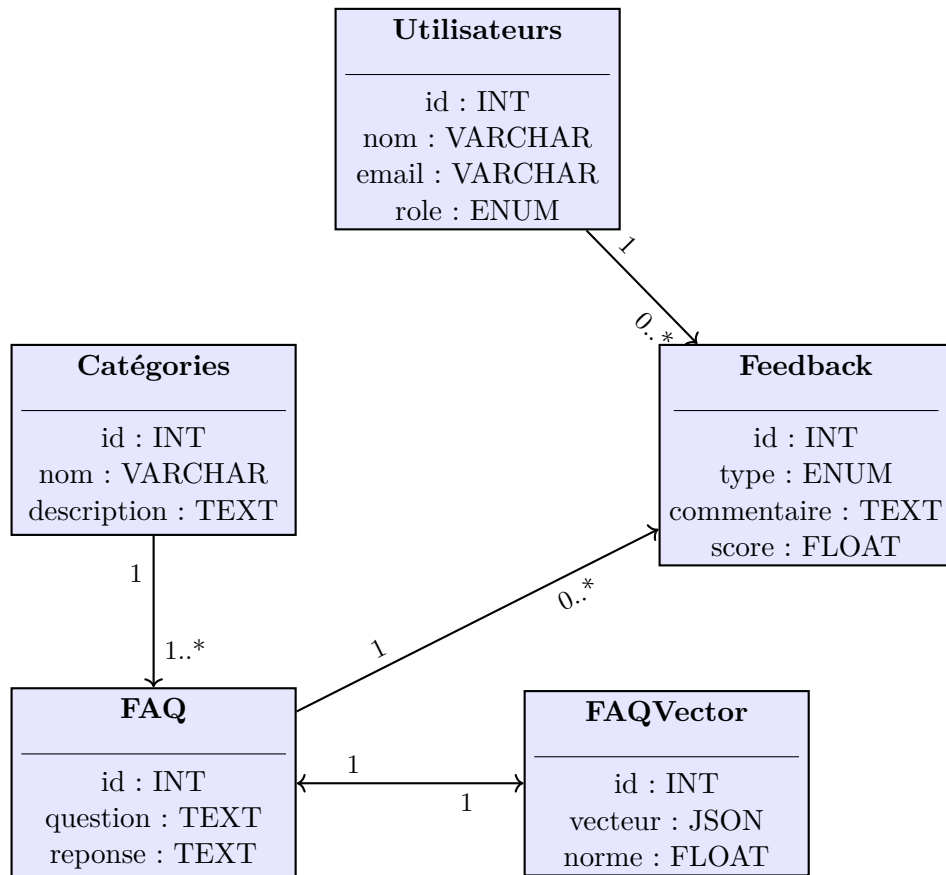


FIGURE 1 – Diagramme UML des classes de la base de données avec cardinalités décalées

Lecture du Diagramme UML

- **1..*** : Un à plusieurs (au moins un)
- **0..*** : Zéro à plusieurs
- **1** : Exactement un
- Les flèches indiquent les relations de dépendance (clés étrangères)

3 Description Détaillée des Tables

3.1 Table : Utilisateurs

3.1.1 Rôle et Objectif

La table **Utilisateurs** stocke les informations de base sur tous les utilisateurs du chatbot, qu'ils soient étudiants, administrateurs ou visiteurs anonymes.

3.1.2 Structure

Colonne	Type	Description	Contraintes
id	INT	Identifiant unique	PRIMARY KEY
nom	VARCHAR(100)	Nom complet	NOT NULL
email	VARCHAR(150)	Adresse email	UNIQUE, NOT NULL
role	ENUM	Rôle (etudiant/admin/anonyme)	NOT NULL
date_creation	TIMESTAMP	Date de création	Auto
derniere_connexion	DATETIME	Dernière connexion	NULL
actif	BOOLEAN	Statut du compte	DEFAULT TRUE

TABLE 1 – Structure de la table Utilisateurs

3.1.3 Exemples de Données

Données d'exemple

- **Étudiant** : Jean Dupont | jean.dupont@supptic.cm | rôle : etudiant
- **Administrateur** : Marie Nkodo | marie.nkodo@supptic.cm | rôle : admin
- **Visiteur** : Visiteur Anonyme | anonyme@system.local | rôle : anonyme

Gestion des Anonymes

Pour les utilisateurs non authentifiés, un compte générique `anonyme@system.local` peut être utilisé. Alternativement, on peut créer un utilisateur anonyme par session avec un email généré : `anon_<timestamp>@temp.local`.

3.2 Table : Catégories

3.2.1 Rôle et Objectif

La table **Catégories** permet de classifier les questions FAQ en thématiques cohérentes. Elle facilite l'organisation du contenu et l'analyse des domaines couverts par le chatbot.

3.2.2 Structure

Colonne	Type	Description	Contraintes
id	INT	Identifiant unique	PRIMARY KEY
nom	VARCHAR(100)	Nom de la catégorie	UNIQUE, NOT NULL
description	TEXT	Description détaillée	NULL
actif	BOOLEAN	Statut de la catégorie	DEFAULT TRUE

TABLE 2 – Structure de la table Catégories

3.2.3 Exemples de Données

Catégories Principales du Chatbot SUP'PTIC

1. Inscriptions & Admissions

Description : Procédures d'inscription, conditions d'admission, dossiers requis

2. Examens & Évaluations

Description : Organisation des examens, modalités d'évaluation, rattrapage

3. Vie Étudiante

Description : Clubs, associations, activités culturelles et sportives

4. Services Administratifs

Description : Démarches administratives, services aux étudiants

5. Programmes Académiques

Description : Présentation des filières, contenus pédagogiques

3.3 Table : FAQ

3.3.1 Rôle et Objectif

La table FAQ constitue le cur du système : elle stocke toutes les paires question-réponse utilisées par l'algorithme de similarité pour répondre aux utilisateurs.

3.3.2 Structure

Colonne	Type	Description	Contraintes
id	INT	Identifiant unique	PRIMARY KEY
question	TEXT	Texte de la question	NOT NULL
reponse	TEXT	Texte de la réponse	NOT NULL
categorie_id	INT	Catégorie associée	FOREIGN KEY
sous_theme	VARCHAR(100)	Sous-classification	NULL
source	VARCHAR(200)	Source de l'info	NULL
date_creation	TIMESTAMP	Date d'ajout	Auto
date_modification	TIMESTAMP	Dernière modification	Auto
actif	BOOLEAN	Statut de la FAQ	DEFAULT TRUE
popularite	INT	Nb de consultations	Défaut : 0

TABLE 3 – Structure de la table FAQ

3.3.3 Exemples de Données

FAQ Réelles du Chatbot SUP'PTIC

- **Question** : Comment s'inscrire au club informatique de SUP'PTIC ?
Réponse : Pour adhérer au club informatique, il suffit d'être étudiant inscrit à SUP'PTIC. Rendez-vous au bureau du club pendant les heures d'ouverture (Lundi-Vendredi 14h-17h) avec votre carte étudiante.
Catégorie : Vie Étudiante | **Sous-thème** : Clubs | **Source** : Bureau du Club Info
- **Question** : Quels sont les documents nécessaires pour l'inscription en première année ?
Réponse : Pour l'inscription en L1, vous devez fournir : (1) Photocopie du baccalauréat, (2) Acte de naissance, (3) 4 photos d'identité, (4) Certificat médical, (5) Frais d'inscription.
Catégorie : Inscriptions & Admissions | **Sous-thème** : Première inscription | **Source** : Service Scolarité

Relation avec l'Algorithme

Chaque fois qu'une FAQ est ajoutée ou modifiée, son vecteur TF-IDF doit être recalculé et stocké dans la table **FAQVector**. Ce mécanisme est détaillé dans la section sur les cas d'utilisation.

3.4 Table : FAQVector

3.4.1 Rôle et Objectif

La table **FAQVector** stocke la représentation vectorielle (TF-IDF) de chaque question FAQ. Ces vecteurs sont utilisés par l'algorithme de similarité cosinus pour calculer la proximité entre la question de l'utilisateur et les questions du corpus.

3.4.2 Structure

Colonne	Type	Description	Contraintes
id	INT	Identifiant unique	PRIMARY KEY
faq_id	INT	Référence à la FAQ	FOREIGN KEY, UNIQUE
vecteur	JSON	Vecteur TF-IDF sérialisé	NOT NULL
norme	FLOAT	Norme euclidienne	NOT NULL
date_calcul	TIMESTAMP	Date du calcul	Auto

TABLE 4 – Structure de la table FAQVector

3.4.3 Format du Vecteur JSON

Exemple de Vecteur TF-IDF Stocké

Question : "Comment s'inscrire au club informatique?"

Vecteur TF-IDF (JSON) :

```
{"comment": 0.45, "inscrire": 0.78, "club": 0.62, "informatique": 0.85}
```

Norme : 1.34

Explication :

- Les clés sont les mots-clés de la question
- Les valeurs sont les scores TF-IDF correspondants
- La norme (1.34) est utilisée pour normaliser le vecteur lors du calcul de similarité cosinus

Performance

La colonne **norme** est précalculée et stockée pour accélérer le calcul de la similarité cosinus :

$$\text{similarité}(A, B) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \times \|B\|}$$

En stockant $\|A\|$ (la norme), on évite de la recalculer à chaque requête utilisateur.

3.5 Table : Feedback

3.5.1 Rôle et Objectif

La table **Feedback** enregistre les retours des utilisateurs sur la pertinence des réponses fournies par le chatbot. Ces données sont cruciales pour :

1. Identifier les questions mal comprises par l'algorithme
2. Détecter les FAQ nécessitant des reformulations
3. Calculer des statistiques de satisfaction
4. Ajuster les pondérations de l'algorithme (amélioration continue)

3.5.2 Structure

Colonne	Type	Description	Contraintes
id	INT	Identifiant unique	PRIMARY KEY
utilisateur_id	INT	Référence utilisateur	FOREIGN KEY
faq_id	INT	Référence FAQ évaluée	FOREIGN KEY
type	ENUM	Type (positif/négatif)	NOT NULL
commentaire	TEXT	Commentaire optionnel	NULL
question_utilisateur	TEXT	Question posée	NOT NULL
score_similarite	FLOAT	Score obtenu	NULL
date_creation	TIMESTAMP	Date du feedback	Auto

TABLE 5 – Structure de la table Feedback

3.5.3 Exemples de Données

Feedback Positifs et Négatifs

Feedback positif :

- Utilisateur ID : 1
- FAQ ID : 15
- Type : positif
- Question utilisateur : "Comment faire pour rejoindre le club info ?"
- Score similarité : 0.92

Feedback négatif avec commentaire :

- Utilisateur ID : 2
- FAQ ID : 23
- Type : négatif
- Commentaire : "La réponse parle d'inscription générale, pas spécifiquement du Master"
- Question utilisateur : "Quelles sont les conditions d'admission en Master Télécoms ?"
- Score similarité : 0.68

Champ Critique : question_utilisateur

Il est **essentiel** de stocker la question exacte de l'utilisateur. En comparant `question_utilisateur` et `FAQ.question`, on peut :

- Identifier les variantes de questions manquantes
- Détecter les formulations qui mènent à des erreurs
- Enrichir le corpus avec de nouvelles variantes

4 Relations entre Tables et Intégrité Référentielle

4.1 Clés Étrangères et Stratégies d'Intégrité

Le diagramme UML présenté plus haut illustre les relations entre les tables. Dans cette section, nous détaillons les règles d'intégrité référentielle appliquées aux clés étrangères afin de garantir la cohérence des données.

Table	Clé Étrangère	Référence	Stratégie
FAQ	categorie_id	Categories(id)	RESTRICT
FAQVector	faq_id	FAQ(id)	CASCADE
Feedback	utilisateur_id	Utilisateurs(id)	CASCADE
Feedback	faq_id	FAQ(id)	CASCADE

TABLE 6 – Configuration des clés étrangères et stratégies d'intégrité

4.2 Explication des Stratégies

RESTRICT sur FAQ.categorie_id

On ne peut pas supprimer une catégorie si elle contient encore des FAQ. Cela force l'administrateur à :

1. Réassigner les FAQ à une autre catégorie
2. OU désactiver la catégorie (actif = FALSE) plutôt que la supprimer

CASCADE sur FAQVector.faq_id

Quand une FAQ est supprimée, son vecteur TF-IDF associé est automatiquement supprimé. Relation 1:1 stricte.

CASCADE sur Feedback

Quand un utilisateur ou une FAQ est supprimé(e), tous les feedbacks associés sont supprimés automatiquement pour éviter les orphelins.

5 Système de Feedback Utilisateur

5.1 Principe de Fonctionnement

Le système de feedback permet aux utilisateurs d'évaluer la pertinence des réponses reçues. Chaque interaction avec le chatbot peut être notée comme :

- **Feedback positif** (👍) : La réponse était pertinente et utile
- **Feedback négatif** (👎) : La réponse était hors-sujet ou insuffisante

5.2 Workflow du Feedback

1. L'utilisateur pose une question
2. Le chatbot calcule les similarités et renvoie la meilleure réponse
3. L'interface affiche deux boutons : 👍 et 👎
4. L'utilisateur clique sur un bouton (optionnel : ajoute un commentaire)
5. Le backend enregistre le feedback dans la table **Feedback**
6. Des jobs batch analysent périodiquement les feedbacks pour produire des statistiques

5.3 Enregistrement d'un Feedback

Lorsqu'un utilisateur donne son avis sur une réponse, le système enregistre :

- L'ID de l'utilisateur
- L'ID de la FAQ concernée
- Le type de feedback (positif ou négatif)
- La question exacte posée par l'utilisateur
- Le score de similarité obtenu
- Optionnellement : un commentaire explicatif

Données Enregistrées

Cas d'un feedback positif :

- Utilisateur : ID 42
- FAQ sélectionnée : ID 18
- Type : Positif
- Question posée : "Comment adhérer au club robotique?"
- Score de similarité : 0.89

5.4 Exploitation des Feedbacks

5.4.1 Identification des FAQ Problématiques

Le système permet d'identifier les FAQ ayant un taux de feedback négatif élevé ($> 50\%$). Ces FAQ sont candidates à une reformulation ou à un enrichissement.

Informations analysées :

- Nombre total de feedbacks reçus
- Nombre de feedbacks positifs et négatifs
- Taux de satisfaction en pourcentage

- Questions ayant reçu au moins 5 feedbacks pour avoir des données significatives

Seuil de Qualité

Une FAQ est considérée comme problématique si :

- Elle a reçu au moins 5 feedbacks (données suffisantes)
- Son taux de feedbacks négatifs dépasse 50%

5.4.2 Découverte de Nouvelles Variantes

L'analyse des questions utilisateurs ayant reçu des feedbacks négatifs permet d'identifier les formulations manquantes dans le corpus.

Critères de détection :

- Questions posées au moins 3 fois avec des feedbacks négatifs
- Score de similarité moyen inférieur à 0.7
- Ces patterns indiquent une formulation non couverte par la FAQ actuelle

Action recommandée : Créer de nouvelles variantes de questions ou ajouter de nouvelles FAQ pour couvrir ces formulations.

5.4.3 Calcul de Satisfaction Globale

Le système calcule le taux de satisfaction par catégorie pour identifier les domaines nécessitant des améliorations.

Métriques calculées :

- Nombre total de feedbacks par catégorie
- Pourcentage de feedbacks positifs
- Classement des catégories par satisfaction

Interprétation

Si la catégorie "Examens & Évaluations" obtient 68% de satisfaction alors que la moyenne globale est de 82%, cela indique un besoin de renforcement dans ce domaine.

Visualisation

Ces données peuvent être exportées vers un dashboard (Grafana, Metabase) pour suivre l'évolution de la satisfaction au fil du temps.

5.5 Amélioration de la Pertinence par Feedback

Une approche possible pour améliorer l'algorithme est d'ajuster les scores de similarité en fonction des feedbacks historiques :

Pseudo-Code d'Ajustement

```
# Lors du calcul de similarité
score_base = similarite_cosinus(question_utilisateur, faq_question)

# Récupérer les statistiques de feedback pour cette FAQ
stats = get_feedback_stats(faq_id)
taux_positif = stats.positifs / stats.total

# Appliquer un bonus/malus
if taux_positif > 0.8:
    score_ajuste = score_base * 1.1 # Bonus de 10%
elif taux_positif < 0.4:
    score_ajuste = score_base * 0.9 # Malus de 10%
else:
    score_ajuste = score_base

return score_ajuste
```

Précaution

Cette approche nécessite un volume suffisant de feedbacks (au moins 10 par FAQ) pour être statistiquement significative. Sinon, risque de biais.

6 Cas d'Utilisation (CU)

6.1 CU-01 : Ajouter une Nouvelle FAQ

Acteur : Administrateur de contenu

Objectif : Enrichir le corpus avec une nouvelle question-réponse

Préconditions :

- La catégorie cible existe déjà
- L'administrateur est authentifié

Scénario nominal :

1. L'administrateur accède à l'interface de gestion des FAQ
2. Il clique sur "Ajouter une FAQ"
3. Il remplit le formulaire :
 - Question : "Quels sont les débouchés en Génie Logiciel?"
 - Réponse : "Les diplômés en Génie Logiciel peuvent devenir développeurs, architectes logiciels, chefs de projet IT..."
 - Catégorie : "Programmes Académiques"
 - Sous-thème : "Débouchés professionnels"
 - Source : "Service Orientation SUP'PTIC"
4. L'administrateur clique sur "Enregistrer"
5. Le système enregistre la nouvelle FAQ dans la base de données avec :
 - Un ID unique auto-généré
 - La date de création automatique
 - Le statut "actif" par défaut
6. Le système calcule automatiquement le vecteur TF-IDF de la question
7. Le vecteur est stocké avec sa norme dans la table FAQVector
8. Le système affiche : "FAQ ajoutée avec succès (ID : 145)"

Variante : Import CSV

- L'administrateur importe un fichier CSV contenant plusieurs FAQ
- Le système insère chaque ligne et calcule les vecteurs associés

Postconditions :

- Nouvelle ligne dans FAQ
- Vecteur TF-IDF correspondant dans FAQVector
- La FAQ est immédiatement disponible pour le chatbot

Atomicité

L'insertion dans FAQ et FAQVector doit être effectuée dans une transaction unique pour garantir la cohérence. Si une étape échoue, toute l'opération est annulée.

6.2 CU-02 : Supprimer une FAQ

Acteur : Administrateur de contenu

Objectif : Retirer une FAQ obsolète ou incorrecte

Préconditions :

- La FAQ à supprimer existe
- L'administrateur a les droits de suppression

Scénario nominal :

1. L'administrateur recherche la FAQ à supprimer (par ID ou par mots-clés)
2. Le système affiche la FAQ avec ses détails et ses statistiques :
 - Nombre de fois consultée : 45
 - Feedbacks : 12 positifs, 3 négatifs
3. L'administrateur clique sur "Supprimer"
4. Le système affiche un avertissement :

"Attention : Cette FAQ a reçu 15 feedbacks. Êtes-vous sûr de vouloir la supprimer ?"
5. L'administrateur confirme
6. Le système supprime la FAQ de la base de données
7. Grâce à la cascade automatique, le système supprime aussi :
 - L'entrée correspondante dans FAQVector
 - Tous les feedbacks associés à cette FAQ
8. Le système affiche : "FAQ supprimée (ID : 145). 15 feedbacks archivés."

Postconditions :

- FAQ retirée de la base
- Vecteur TF-IDF supprimé automatiquement
- Feedbacks supprimés automatiquement

Alternative : Soft Delete

Au lieu de supprimer physiquement, on peut désactiver la FAQ en changeant son statut à "inactif".

Avantage : On conserve l'historique et les feedbacks. La FAQ n'apparaît plus dans les résultats du chatbot.

6.3 CU-03 : Mettre à Jour une FAQ et Recalculer son Vecteur

Acteur : Administrateur de contenu

Objectif : Corriger ou améliorer une question/réponse existante

Préconditions :

- La FAQ à modifier existe
- L'administrateur a identifié une erreur ou une amélioration nécessaire

Scénario nominal :

1. L'administrateur accède à la FAQ ID=78
2. Il modifie la question :
 - Ancienne : "Comment s'inscrire en L1 ?"
 - Nouvelle : "Quelles sont les étapes pour s'inscrire en première année (L1) ?"
3. Il améliore aussi la réponse (plus de détails)
4. L'administrateur clique sur "Enregistrer les modifications"
5. Le système met à jour la FAQ dans la base de données :
 - Nouvelle question enregistrée
 - Nouvelle réponse enregistrée
 - Date de modification mise à jour automatiquement
6. Le système détecte que la question a changé
7. Recalcul automatique du vecteur TF-IDF
8. Mise à jour du vecteur et de sa norme dans FAQVector
9. Le système affiche : "FAQ mise à jour. Vecteur recalculé."

Postconditions :

- FAQ mise à jour dans la base
- Vecteur TF-IDF mis à jour
- Le chatbot utilise immédiatement la nouvelle version

Impact sur les Feedbacks

Les feedbacks existants restent liés à cette FAQ, même après modification. Cela permet de comparer les performances avant/après la modification.

6.4 CU-04 : Enregistrer un Feedback Utilisateur

Acteur : Utilisateur (étudiant ou visiteur)

Objectif : Indiquer si la réponse du chatbot était utile

Préconditions :

- L'utilisateur a posé une question et reçu une réponse
- L'interface affiche les boutons de feedback (👍 / 👎)

Scénario nominal (Feedback Positif) :

1. L'utilisateur (ID=23) pose la question : "Où trouver les horaires de la bibliothèque?"
2. Le chatbot renvoie la FAQ ID=56 avec un score de similarité de 0.91
3. L'utilisateur est satisfait et clique sur 👍
4. Le système enregistre les informations suivantes :
 - ID de l'utilisateur (23)
 - ID de la FAQ (56)
 - Type de feedback (positif)
 - Question posée ("Où trouver les horaires de la bibliothèque?")
 - Score de similarité obtenu (0.91)
5. Le système affiche : "Merci pour votre feedback!"

Variante : Feedback Négatif avec Commentaire

1. L'utilisateur clique sur 👎
2. Une boîte de dialogue s'ouvre : "Qu'est-ce qui n'allait pas?"
3. L'utilisateur écrit : "La réponse parle de la bibliothèque centrale, moi je cherchais celle du campus annexe"
4. Le système enregistre le feedback avec le commentaire explicatif

Postconditions :

- Feedback enregistré dans la base
- Données disponibles pour analyse ultérieure
- Si le commentaire est renseigné, il peut déclencher une alerte pour l'équipe contenu

Analyse des Commentaires

Un job automatisé peut analyser les commentaires négatifs pour :

- Détecter des mots-clés récurrents ("campus annexe", "master", "stage")
- Générer des alertes si une FAQ reçoit 5+ commentaires négatifs similaires
- Proposer des suggestions de nouvelles FAQ

6.5 CU-05 : Exploiter les Feedbacks pour Améliorer la Pertinence

Acteur : Responsable Qualité / Data Analyst

Objectif : Identifier les axes d'amélioration du corpus FAQ

Préconditions :

- Au moins 100 feedbacks collectés
- Accès aux outils d'analyse de données

Scénario nominal :

1. Le responsable lance le dashboard de statistiques
2. Il consulte le rapport "FAQ avec Taux de Feedback Négatif > 40%"
3. Le système affiche la liste des FAQ problématiques
4. Résultat affiché :

ID	Question (résumée)	Total	% Négatif
89	Comment obtenir une bourse d'études ?	23	65%
102	Débouchés en réseau ?	18	56%
45	Où se trouve le secrétariat ?	15	47%

5. Le responsable examine les commentaires pour la FAQ ID=89
6. Commentaires typiques :
 - "Je voulais savoir pour les bourses d'excellence, pas les bourses sociales"
 - "Manque d'infos sur les bourses internationales"
 - "La réponse est trop générale"
7. Le responsable décide :
 - De créer 2 FAQ spécifiques : "Bourses sociales" et "Bourses d'excellence"
 - De compléter la réponse avec les infos sur les bourses internationales
 - De reformuler la question originale pour être plus précise
8. Il exécute CU-01 (Ajouter FAQ) pour les nouvelles entrées
9. Il exécute CU-03 (Mettre à jour FAQ) pour améliorer la FAQ ID=89

Postconditions :

- Nouvelles FAQ créées
- FAQ problématique améliorée
- Meilleure couverture du sujet "bourses"

Cycle d'Amélioration Continue

Ce cas d'utilisation doit être exécuté **régulièrement** (par exemple, chaque mois) pour garantir que le corpus évolue en fonction des besoins réels des utilisateurs.

6.6 CU-06 : Supprimer ou Anonymiser les Données d'un Utilisateur (RGPD)

Acteur : Administrateur système / DPO (Data Protection Officer)

Objectif : Respecter le droit à l'oubli (RGPD)

Préconditions :

- L'utilisateur a demandé la suppression de ses données
- L'administrateur a validé la demande

Scénario nominal (Anonymisation) :

1. L'utilisateur ID=42 demande la suppression de son compte
2. L'administrateur examine l'impact : vérification du nombre de feedbacks liés
3. Résultat : 28 feedbacks associés à cet utilisateur
4. Décision : Les feedbacks sont précieux pour les statistiques, on anonymise plutôt que supprimer
5. L'administrateur exécute l'anonymisation :
 - Nom remplacé par "Utilisateur Anonymisé"
 - Email remplacé par "anonyme_42@supptic.cm"
 - Compte désactivé (actif = FALSE)
 - Dernière connexion effacée
6. Les feedbacks restent dans la base mais ne sont plus liés à une personne identifiable
7. Le système envoie une confirmation : "Vos données ont été anonymisées conformément au RGPD"

Variante : Suppression Totale (Hard Delete)

Si l'utilisateur n'a jamais donné de feedback ou si la politique de l'école l'exige, on peut effectuer une suppression totale. Grâce à la cascade automatique, cette opération supprime aussi tous les feedbacks de cet utilisateur.

Postconditions :

- Données personnelles supprimées ou anonymisées
- Feedbacks conservés (si anonymisation) ou supprimés (si hard delete)
- Conformité RGPD respectée

Stratégie Recommandée

Anonymisation plutôt que suppression pour :

- Préserver les données statistiques (feedbacks)
- Maintenir l'intégrité des analyses
- Respecter quand même le RGPD (données non identifiées)

Suppression totale uniquement si :

- Aucun feedback donné (utilisateur inactif)
- Demande explicite de suppression totale
- Politique stricte de l'établissement

7 Récapitulatif des Points Clés

Points Essentiels

1. **Architecture Normalisée** : 5 tables principales avec relations bien définies garantissent l'intégrité des données
2. **Système de Feedback Robuste** : Enregistrement des retours utilisateurs pour amélioration continue et calcul de statistiques
3. **Relation FAQ FAQVector** : Synchronisation critique entre le contenu et sa représentation vectorielle
4. **Cas d'Utilisation Documentés** : 6 CU couvrant l'ajout, la modification, la suppression et l'analyse des données
5. **RGPD et Sécurité** : Mécanismes d'anonymisation et de suppression pour respecter le droit à l'oubli

*Merci d'avoir lu cette documentation.
Bon développement sur le ChatBot SUP'PTIC!*